

Проект 2. Метрики продукта и интерпретация данных

В рамках проекта ты познакомишься с метриками продукта, научишься интерпретировать реальные данные, а также познакомишься с формализацией задач и визуализацией полученных данных.

Содержание

- [Глава 1](#)
 - [От анализа данных к метрикам](#)
 - [Формализация задачи](#)
- [Глава 2](#)
 - [Функции в Yandex DataLens](#)
 - [Селекторы в Yandex DataLens](#)
 - [Практические задания](#)
 - [Задание 1. Подготовка датасета](#)
 - [Задание 2. Создаем графики](#)
 - [Задание 3. Создаем селекторы](#)
 - [Задание 4. Интерпретация данных](#)

Глава 1

От анализа данных к метрикам

Чтобы анализировать данные в цифровом или физическом продукте и принимать обоснованные решения, нужно понимать, что именно происходит с объектом анализа.

Объект анализа — это то, что именно мы изучаем с помощью данных, чтобы понять, как система работает сейчас и что с ней происходит со временем.

Объектом анализа может быть цифровой продукт, сервис, производственный процесс или любая другая система, за состоянием которой мы наблюдаем с помощью данных. Например, сервис фильмов и сериалов «Кинопоиск» анализирует просмотры и повторные сессии, а Toyota анализирует время цикла производства и дефекты на разных стадиях.

Теперь разберемся, как именно объект живет внутри системы и через какие этапы проходит. **Путь пользователя** помогает понять, каким образом человек взаимодействует с продуктом: как он узнает о сервисе, что делает при первом взаимодействии, какие шаги совершает до момента получения ценности.

Путь пользователя позволяет увидеть:

- Где начинается взаимодействие с объектом;
- Какие шаги во взаимодействии являются ключевыми;
- Где возникают потери или задержки;

Например, у сети пиццерий может быть такой путь пользователя:



А у автопроизводителя Tesla такой путь пользователя:



Но чтобы управлять продуктом эффективно, нужно понимать, где происходят основные потери, что приносит деньги и на что влияют изменения. Для этого используется **дерево метрик**. Это то, что превращает путь пользователя в систему измеримых показателей. Вот пример того, как можно каждый этап пути пользователя превратить в измеримые метрики:

Шаг	Этап пути пользователя	Метрики для измерения
1	Пользователь узнал о продукте.	Количество показов рекламы или количество контактов с пользователем, узнаваемость бренда, переходы на сайт.
2	Пользователь зашел на сайт или начал взаимодействие с продуктом.	Количество визитов или обращений, новые пользователи, глубина просмотра страниц или длительность взаимодействия с продуктом.
3	Пользователь выбрал товар.	Выбран конкретный вариант товара, добавление в корзину, CTR (click-through rate) или как часто нажимают кнопку «добавить», доля участников, переходящих к следующему этапу.
4	Пользователь оформил заказ и оплатил.	Конверсия в заказ или доля успешно завершенных заказов, средний чек.
5	Пользователь получил заказ и вернулся снова.	Повторные покупки, retention 3–30 дней (удержание, сколько пользователей вернулись за определенное количество дней), частота заказов, LTV (сумма с одного пользователя за весь период жизни).

/

Таким образом, путь пользователя помогает увидеть поведение людей, а дерево метрик — перевести это поведение в цифры, по которым можно принимать решения, ставить цели, проверять гипотезы и улучшать взаимодействие с продуктом.

А теперь давай подробнее рассмотрим некоторые базовые метрики, которые используются для оценки эффективности привлечения пользователей:

- Regs — количество регистраций. Функция: COUNTD([id клиента]) Пример: сколько пользователей зарегистрировалось в приложении «Доставка еды» за месяц.
- Cost — сумма всех затрат на канал. Функция: SUM([стоимость привлечения]) Пример: сумма затрат на наружную рекламу магазина.
- Revenue — выручка. Функция: SUM([LTV]) Пример: сумма всех платежей сервиса по подписке.
- CAC (Customer acquisition cost) — стоимость привлечения клиента. Функция: SUM([стоимость привлечения]) / COUNTD([id клиента]) Пример: сколько рублей необходимо потратить на рекламу, чтобы получить одного нового покупателя.
- ROAS % — эффективность рекламного канала. Функция: SUM([LTV]) / SUM([стоимость привлечения]) * 100 Пример: сколько денег принес рекламный ролик или промоакция.
- Churn rate по каналам — отток по каналам. Формула: AVG([ушедший клиент]) * 100 Пример: процент пользователей, которые перестали пользоваться продуктом, с разбивкой по каналам привлечения.
- Средний LTV (Lifetime Value) на пользователя — прибыль от одного клиента за весь период жизни. Формула: SUM([LTV]) / COUNTD([id клиента]) Пример: понимание, какие пользователи «дорогие», а какие нет.
- Profit — прибыль. Формула: SUM([LTV]) – SUM([стоимость привлечения]) Пример: разница между доходами и расходами компании за период.
- ROMI_% — окупаемость вложений в маркетинг с учетом затрат. Формула: $(Revenue - Cost) / Cost * 100 = (SUM([LTV]) - SUM([стоимость привлечения])) / SUM([стоимость привлечения]) * 100$ Пример: сколько дохода приносит каждый вложенный в маркетинг рубль.

Формализация задачи

Когда аналитик данных работает над продуктом, его основная задача — помогать принимать решения на основе фактов. На любом этапе появляется множество вопросов: почему упало удержание, что мешает пользователям оформить заказ, где происходят потери, стоит ли запускать новую функцию. Чтобы решить такие вопросы, аналитик формализует задачу — превращает проблему в четкое, проверяемое утверждение или, другими словами, в **аналитическую или продуктовую гипотезу**.

Аналитическая или продуктовая гипотеза — это предположение о том, какие изменения произойдут, если совершить конкретные действия. Гипотеза формулируется в формате: «Если сделаем X, то изменится Y, потому что Z».

К примеру, если добавить напоминания о следующем уроке, то Retention (удержание) 7 дней вырастет, потому что студенты часто забывают продолжать курс. Или если заранее уведомлять

владельцев автомобиля о необходимости технического обслуживания, то количество пропущенных ТО снизится, потому что пользователи не всегда отслеживают сроки обслуживания самостоятельно.

Чем лучше сформулирована гипотеза, тем результативнее будет ее проверка. Чем лучше ты знаешь продукт и как он должен работать, тем очевиднее для тебя проблемы, с которыми сталкиваются реальные пользователи.

Глава 2

Функции в Yandex DataLens

Ты уже знаешь, что такое агрегатные функции, и умеешь с ними работать. Но на самом деле функций в Yandex DataLens гораздо больше. В этом проекте познакомимся еще с несколькими функциями.

Логические функции — это функции, которые позволяют задавать правила и условия при работе с данными.

- **CASE** — сделай выбор по правилам: если выполняется одно условие, делаем так, если другое, делаем иначе. Рассмотрим пример синтаксиса на примере статуса готовности продукции на производстве. Если статус «N», значит, еще «Не брали в работу», если статус «P», значит, «В процессе», если статус «C», значит, «Готов», в остальных случаях — «Неизвестный статус».

Синтаксис:

```
CASE (  
  [status],  
  "N", "Не брали в работу",  
  "P", "В процессе",  
  "C", "Готов",  
  "Неизвестный статус"  
)
```

- **IF** — сделай выбор по правилам: если условие верно, одно, иначе — другое.

Например, если количество машин больше 100 — «Пробка», если количество машин больше 25 — «Средняя загрузка», в остальных случаях — «Свободно».

Синтаксис:

```
IF  
  [Машины] > 100  
  THEN "Пробка"  
ELSEIF [Машины] > 25  
  THEN "Средняя загрузка"  
ELSE "Свободно"  
END
```

Функции даты и времени — позволяют работать с датами и временем.

- *DATEADD* — прибавить или отнять дни, месяцы, годы.
- *DATEPART* — получить часть даты: год, месяц, день.
- *DATETRUNC* — объединять даты в более крупные периоды.

Запоминать весь список функций и их синтаксис не нужно — в любой момент можно посмотреть их описание в [справочнике функций](#).

Селекторы в Yandex DataLens

Итак, продолжим знакомство с инструментом Yandex DataLens.

После того как ты собрал дашборд из разных чартов, ты можешь воспользоваться **селекторами**.

Селектор — это общий фильтр для нескольких графиков, с помощью которого можно выбрать данные, и этот выбор сразу влияет на все связанные с ним графики и таблицы.

Основные виды селекторов в Yandex DataLens:

- **Список** — позволяет выбрать одно или несколько значений из готового списка. Например, если выбрать из списка «регион», на всех графиках остаются только данные по выбранному значению «регион». Также можно выбрать несколько пунктов из списка, и данные обновятся по ним.
- **Поле ввода** — позволяет самому ввести нужное значение — это может быть число, или слово, или текст. Графики обновляются с учетом введенного значения.
- **Календарь** — этот инструмент помогает выбрать дату или конкретный диапазон дат. И все графики пересчитываются только для выбранного периода.
- **Чекбокс** — простой переключатель «да/нет» для фильтрации данных, при включении применяется фильтр, при выключении фильтр убирается.

Чтобы начать работу с селекторами, перейди в раздел редактирования дашборда и выбери раздел «Селектор». Подключи датасет, выбери данные в разделе «Поле», выбери необходимый селектор в разделе «Тип селектора».

В режиме редактирования дашборда ты можешь найти еще одну полезную функцию в Yandex DataLens — **связи**. Связи указывают, какой селектор будет влиять на какой график. Например, можно выбрать, чтобы селектор влиял на все графики, кроме сводной таблицы, что поможет сделать корректную интерпретацию данных.

Практические задания

В этом задании ты поработаешь с функциями и селекторами в Yandex DataLens на примере данных банковского приложения и узнаешь, откуда приходят пользователи, сколько стоит их привлечение, какой доход они приносят и какие каналы привлечения работают лучше всего с точки зрения продуктовых и маркетинговых показателей. Ниже представлено описание датасета, с которым предстоит работать:

- `user_id` — id клиента;
- `register_dt` — дата привлечения;
- `cost_of_utilization` — стоимость привлечения;

- LTV (Life-Time Value) — доход, который приносит клиент за все время обслуживания;
- channel — канал привлечения;
- is_churn — флаг ушедшего клиента (не пользовался услугами Банка более 6 месяцев).

Задание 1. Подготовка датасета

- Скачай файл *da_project02_data* из папки *datasets*.
- В меню «Коллекции и воркбуки» создай воркбук и дай ему название *Project_2*. С ранее скачанным файлом создай подключение и датасет.
- При создании датасета проверь типы данных, если подтянулось иначе — измени тип поля на необходимый.
 - *user_id* — целое число;
 - *register_dt* — дата;
 - *cost_of_utilization* — дробное число;
 - LTV (Life-Time Value) — дробное число;
 - *channel* — строка;
 - *is_churn* — целое число.
- Создай следующие вычисляемые поля: *Regs*, *Cost*, *Revenue*, *CAC*, *ROAS_%*, *Churn rate* по каналам, Средний LTV на пользователя, *Profit*, *ROMI_%*.
- Сохрани скриншот созданного датасета и назови его *dataset*.
- Загрузи файл в папку *src* ветки *develop*.

Задание 2. Создаем графики

На основе датасета из прошлого задания необходимо создать набор чартов:

- Создай дашборд, добавь на него заголовок «Основные метрики».
- Сделай сводную таблицу, в качестве строки выбери параметр '*channel*' и сделай расчет следующих метрик:
 - *Regs* — количество регистраций;
 - *Cost* — сумма всех затрат на канал;
 - *Revenue* — выручка;
 - *CAC* — стоимость привлечения клиента;
 - *ROAS_%* — эффективность рекламного канала;
 - *Churn rate* по каналам — отток по каналам;
 - Средний LTV на пользователя — прибыль от одного клиента за весь период жизни;
 - *Profit* — прибыль;
 - *ROMI_%* — окупаемость вложений в маркетинг с учетом затрат.
- Добавь на дашборд заголовок «Динамика основных метрик».
- Создай линейчатую диаграмму, на которой будет отображаться количество регистраций по каналам за каждый месяц.
 - Используй необходимую функцию для показателя *register_dt*, чтобы округлить до месяца.
 - Задай каналам цвет.
- Создай линейчатую диаграмму, на которой будет отображаться сумма трат по разным каналам за месяц.
 - Используй необходимую функцию для показателя *register_dt*, чтобы округлить до месяца.
 - Задай каналам цвет.
- Сохрани скриншоты трех графиков и дай им названия.

- Загрузи файлы в папку src ветки develop.

Задание 3. Создаем селекторы

- На готовом дашборде создай селектор «Дата регистрации», который позволяет проводить фильтрацию по дате регистрации.
- Создай селектор «Канал», который позволяет проводить фильтрацию по каналам. Не забудь выбрать множественный выбор.
- Сохрани скриншот всего дашборда и назови его selectors.
- Загрузи файл в папку src ветки develop.

Задание 4. Интерпретация данных

Ответь на вопросы в любом текстовом редакторе:

- Что такое LTV?
- Перечисли, какие каналы привлечения трафика есть в датасете.
- На какой канал потратили больше всего денег за весь период?
- Как рассчитывается ROAS?
- Сколько составляет средняя стоимость привлечения пользователя по всем каналам за весь период? Результат округли до целого числа.
- Какой канал приводит пользователей с наибольшей средней ценностью (LTV на пользователя)?
- Какие каналы стоит масштабировать, а какие отключить? Обоснуй свой выбор.
- Сохрани файл и назови его interpretation. Загрузи файл в папку src ветки develop.